球路參謀

PitchAdvisor TW

面對這名打者，下一球怎麼投？

依情境與已投球歷程即時分析，讓建議附上資料與不確定性

關鍵打席的配球判斷

1–2

第六局，一出局
對方三棒，球數一壞兩好

球種與落點，呈現實際配球傾向

候選配球，依估計失分變化排序

樣本與預測集合，說明證據有多強

目標使用者：捕手、投手教練、情蒐分析員與球評

公開歷史資料與時間切分

1,020 場　293,482 球

Rebas Open Data，2023–2025 例行賽
部分人工紀錄。座標是實際落點，缺少瞄準意圖與儀器追蹤資訊。

訓練資料截止	模型驗證	獨立校準	最終測試
2024-08-14	2024-08-16 起	2024-09-12 起	2025 年

模型、球員統計、價值函數與校準器凍結後，才開啟 2025 測試

資料來源：Rebas 野球革命 Open Data · ODC-By 授權，已保留來源與處理紀錄

三平台分工與版本一致性

網頁送出情境，由 Python 即時推論。模型與查詢資料固定版本。

平台	部署內容	工作
GitHub Pages	React / TypeScript	情境、歷程編輯與結果呈現
Render	FastAPI / LightGBM	驗證輸入、模型推論與推薦
Supabase	Postgres / 私有 Storage	球員、樣本、模型包與版本

模型 SHA 與資料版本核對後服務。瀏覽器僅取得公開 API 結果。

已投球歷程會改變下一球分析



完整打席從 0–0 開始，新增、修改或刪除後自動重建球數。

分區與球速可保留未知，三振、四壞或球進場後停止下一球分析。

修改條件會清除舊推薦，再取得目前條件的新結果。

實際產品操作畫面。現場 Demo 依 history-two 建立相同輸入，再修改一球。

驗證集選擇歷程 LightGBM

相同 16,486 球。球種 log loss 越低越好，選模不使用 2025。

模型	球種 log loss	Top-1
投手收縮頻率	1.2447	48.56%
情境 LightGBM	1.2010	49.55%
歷程 LightGBM	1.1588	51.21%
GRU 多任務	1.1745	50.86%

完成序列、收縮、座標抖動與多任務消融。依事前規則凍結歷程 LightGBM。

未校準的 2024 驗證結果。實驗 seed 20261110，未用最終測試重新選模。

最終測試揭露未知球員的落差

2025 年，模型與校準器保持凍結。全部樣本與線上名單分開報告。

球種測試範圍	模型 log loss	頻率基準	集合覆蓋率
全部 99,729 球	1.4001	1.3689	83.74%
名單內 69,044 球	1.2259	1.2711	89.31%

全體 log loss 比基準差 2.27%，名單內改善 3.56%。
訓練未見投手的集合覆蓋率 68.86%，低於名目 90%。

全體球種 Top-1 50.29%，ECE 0.0511，平均集合 2.59 類。名單外 ID 不開放線上推論。

現場展示的三種運作模式

雲端即時分析

Pages 呼叫 Render 與已驗證的 Supabase 資料。可自由修改有效情境。

本機完整推論

預先備妥同版本環境與前端。斷網仍可修改情境，在本機重新計算。

固定示範案例

只顯示預先保存的輸入輸出，清楚標示固定案例，不接受自由推論。

冷啟動實測：一次隔夜休眠後約 51.5 秒就緒。展示前仍需預熱與備案。

已交付的分析工具與下一步

互動網站與本機備案已連接同一凍結模型。
評估報告保留全部樣本、未知球員與覆蓋率缺口。
原始碼、固定案例與 Demo 腳本供重現與展示。

happy123903.github.io/pitchadvisor-tw/

下一步：擴充球員更新流程、監測時間漂移，另立未來資料做再驗證。
推薦根據觀測資料與人工實際落點，尚未證實可降低實戰失分。